第41卷 第5期
Vol. 41 No. 5
中 国 稀 土 学 报
JOURNAL OF THE CHINESE SOCIETY OF RARE EARTHS
2023年10月
Oct. 2023

不同刈割强度下稀土超富集植物芒萁的超补偿生长及净化稀土效应

林 榆，陈志强*，陈志彪，尚艳琼，冯柳俊
（福建师范大学地理科学学院，湿润亚热带山地生态国家重点实验室培育基地，福建 福州 350007）

摘要：以南方离子型稀土矿区长汀为研究区，计算芒萁（*Dicranopteris dichotoma*）分100%，75%，50%，25%、不刈割共5个强度刈割半年后新生芒萁和未刈割芒萁生物量、稀土元素含量，以揭示不同刈割强度处理下芒萁的超补偿生长以及芒萁净化稀土的效应。结果表明，所有刈割处理的芒萁生物量均高于对照无刈割处理，均发生超补偿生长，刈割强度越大补偿效应越明显，100%刈割处理下芒萁生物量显著大于其他处理，表明刈割增强了芒萁的克隆繁殖能力，为稀土积累提供了良好条件。所有刈割处理的新生芒萁叶片稀土元素总量均显著大于对照无刈割处理，但不同刈割强度之间无显著差异，样方内留下未刈割部分的芒萁叶片稀土元素总量显著大于对照未刈割，75%刈割和50%刈割样方内未刈割的芒萁叶片稀土元素总量略大于刈割后新生叶片稀土元素总量，说明残留未刈割的芒萁根系以吸收稀土应答刈割的干扰。刈割处理后芒萁新生叶片的轻稀土和重稀土的积累量均有所上升，100%刈割处理下的稀土积累量显著大于其他刈割强度，说明提升芒萁净化稀土效率主要取决于诱导芒萁补偿生长以提升生物量。刈割后芒萁对稀土的积累特征保持稳定，仍然呈现为轻稀土＞重稀土。芒萁的生物量与除了Ce以外的轻稀土元素呈强相关，与重稀土Gd，Tb中等相关，与其余稀土元素无相关性，芒萁对Ce的吸收受到了土壤Ce含量的限制。刈割后芒萁叶片的轻稀土元素之间呈强相关，重稀土元素之间也呈强相关，轻稀土与Gd和Tb强相关，说明芒萁吸收重稀土受到了轻稀土的影响。

关键词：芒萁；稀土元素；超补偿生长；刈割；长汀
中图分类号：Q948 **文献标识码：**A **文章编号：**1000-4343(2023)05-0997-09

稀土元素是指镧系元素的15种金属元素以及化学性质上相似的钇和钪[1]。稀土元素良好的理化性质，使其享有“工业维生素”的美称，是一种珍贵的战略性资源[2]。然而，不合理的开采措施往往导致稀土矿区生态环境急剧恶化，对附近居民的财产和生命健康造成威胁[3-6]。基于长远的生态效益和经济考虑，植物修复技术（Phytoremediation）是目前最适用于修复矿区土壤污染的方法[7-10]。超富集植物（Hyperaccumulator）的发现使得植物修复技术取得了革命性进步，被广泛运用于矿区生态修复[7,10]。

刈割是一种人为干扰栽培利用技术，是常见的草地利用和管理的主要方式[11]。合理的刈割可以利用植物补偿性生长，以促进植物生长来增强草地生产力；其次刈割可以利用植物的均衡性生长特性，改变营养物质的沉积和分配方向进而影响植物品质；刈割还可以通过植物根系影响土壤多种理化性质，进而起到调节植物-土壤系统的作用[12-15]。中国南方离子型稀土矿区长汀的乡土植被芒萁（*Dicranopteris dichotoma*）是目前已知富集稀土能力最强的超富集植物，芒萁叶片对稀土元素的积累量可达3000 μg·g^{-1}以上，同时芒萁具有很强的抗逆性，是治理土壤稀土污染的理想植被[16-19]。然而，迄今为止对于稀土矿区刈割芒萁分析其生长能力和净化稀土能力的相关研究鲜见报道，因此本文以野外刈割芒萁实验研究了不同刈割强度对芒萁生长和富集稀土能力的影响，以期为南方离子稀土矿区稀土污染修复提供参考借鉴。

1 研究区概况

本研究于2021年1月~7月在福建省龙岩市长汀县河田镇内进行（25°33—25°48′N，116°18′—116°31′E），实验样地为稀土元素偏中度污染的牛屎塘[20]，土壤稀土含量介于700~800 mg·kg^{-1}。该样地位于朱溪流域，地带性土壤为红壤，酸性强，土

收稿日期：2022-01-17；**修订日期：**2022-03-22
基金项目：福建省水利科技项目（MSK202201）；福建省自然科学基金项目（2020J01143）；福建省厅级项目（SC-291）资助
作者简介：林 榆（1998-），女，硕士研究生
* **通讯联系人：**陈志强，男，教授；研究方向：自然资源与生态修复。E-mail：soiltuqiang061@163.com
DOI：10.11785/S1000-4343.20230517

层深厚但易受侵蚀，地形以低山和丘陵为主，总体地势由东北向西南倾斜，海拔介于270~680 m之间。该地属中亚热带季风性湿润气候，年降水量1700~2000 mm，年均温18.3 ℃[21]。实验样地的主要植被为长势均匀的芒萁，另有少量宽叶雀稗（*Paspalum wetsfeteini*）、胡枝子（*Lespedeza bicolor*）、枫香（*Liquidambar formosana*）、木荷（*Schima superba*）和马尾松（*Pinus massoniana Lamb*）。

2 研究方法

2.1 实验设计

于2021年1月中旬对芒萁进行刈割，在牛屎塘选择地形平坦的地带，采用Z字型布设15个1 m×1 m的样方，设置5种刈割强度（图1），按面积比例进行刈割，每种刈割强度设3次重复处理，连根刨除样方外围30 cm的芒萁留作隔离带避免外围干扰，期间没有采取任何措施。

2.2 样品采集与测定

2021年7月中旬，量取样方内芒萁株高，随机采集样方内新生的芒萁叶片带回实验室。室内实验处理过程中，将芒萁叶片放置于温度为65 ℃的烘箱中烘干至恒重，磨碎过100目尼龙筛之后称取0.04 g样品于聚四氟乙烯（PTFE）内胆中，采用HNO_3-H_2O_2法消解，加入2 ml HNO_3，2 mL H_2O_2之后，将内胆密封，置于涂有PTFE涂层的防腐高效溶液管套内，于烘箱中150 ℃加热15 h。冷却后，将内胆中的溶液过滤到塑料瓶中，用去离子水稀释至40 ml，放置在温度大约4 ℃的环境下保存待测。全部样品均用电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）测定，并采用国家标准样品（灌木枝叶GBW07603和大米GBW10010）进行质量控制。

2.3 数据处理

采用Excel 2016，Origin 2018，R语言等统计分析软件进行数据处理和制图。运用单因素方差分析（One-Way ANOVA）进行显著性差异分析比较，采用LSD多重比较显著性检验（$P<0.05$），方差不齐时采用未假定方差齐性Tamhane检验（$P<0.05$），运用皮尔逊（Pearson）相关性分析分析各指标之间的关系，数据使用平均值±标准误差表示。部分测定值做以下数据处理。

（1）芒萁生物量采用回归模拟计算[22]，R^2=0.875。

$$W_{地上}=(6151.812-396.165*X+8.048*X^2-0.044*X^3)/1000 \quad (1)$$

$$W_{叶片} = W_{地上}*0.743 \quad (2)$$

$$W_{地下} = \frac{W_{地上}}{1.765} \quad (3)$$

$$W = W_{地上} + W_{地下} \quad (4)$$

式中：$W_{地上}$为芒萁地上部分生物量（kg·m^{-2}），X为芒萁株高（cm），$W_{叶片}$为芒萁叶片部分生物量（kg·m^{-2}），$W_{地下}$为芒萁地下部分生物量（kg·m^{-2}），W为芒萁总生物量。

（2）芒萁的补偿生长采用Belsky[23]提出的补偿指数G/C表示。本文中，G为不同刈割强度下芒萁新生地上部分的生物量，C为不刈割的对照处理地上部分生物量均值。若$G/C>1$，则为超补偿；若$G/C=1$，则为等补偿；若$G/C<1$，则为低补偿。

（3）∑REE，∑LREE，∑HREE分别代表稀土元素总量、轻稀土元素总量、重稀土元素总量。∑REE表示由15种稀土元素（La-Y）单个稀土元素含量之和；∑LREE和∑HREE分别是La~Eu和Gd~Y单个稀土元素含量之和。

（4）芒萁的净化稀土效应采用叶片稀土积累量表示，计算公式[3]如下：

$$T = \frac{c_{叶片}*W_{叶片}}{1000} \quad (5)$$

式中：T表示芒萁叶片对稀土元素的积累量（g·m^{-2}），

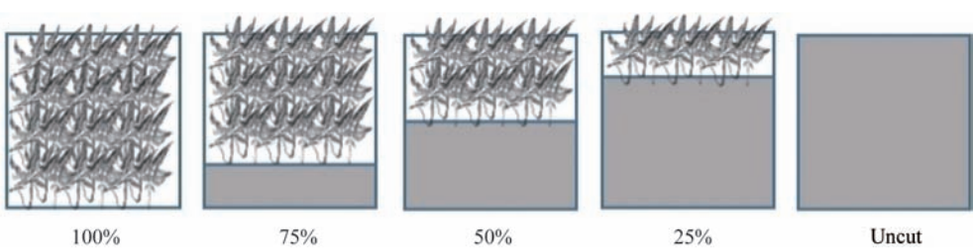

图1 芒萁刈割方式示意图

Fig.1 Schematic diagram of the cutting method of *Dicranopteris dichotoma*

$c_{叶片}$表示芒萁叶片稀土元素含量(mg·kg^{-1})，$W_{叶片}$表示芒萁叶片的生物量(kg·m^{-2})。

3　结果分析

3.1　刈割对芒萁生长的影响

3.1.1　刈割对芒萁总生物量的影响

如图2所示，100%刈割处理的新生芒萁总生物量显著大于其他处理方式($P<0.05$)，75%样方内未刈割的芒萁生物量显著小于其他刈割处理，但与其他未刈割处理无显著差异($P<0.05$)。经过刈割处理的芒萁生物量，随着刈割强度的增大呈现递增的趋势，其中100%刈割处理下新生芒萁生物量显著大于其他刈割强度($P<0.05$)。而各个样方内未刈割处理的芒萁生物量之间无显著差异($P>0.05$)。图中大写字母表示同一样方下刈割与未刈割两种处理方式组内在0.05水平上的显著差异性，小写字母表示所有处理方式在0.05水平上的显著差异性，以下均同。

3.1.2　刈割对芒萁补偿指数的影响

如图3所示，所有刈割处理过的新生芒萁补偿指数均大于1，均发生了超补偿生长。经过100%刈割处理的芒萁补偿指数显著大于其他处理方式($P<0.05$)。刈割处理的芒萁随着刈割强度的增大，补偿指数呈现递增的趋势，100%刈割处理的补偿指数显著大于其他刈割强度($P<0.05$)。各个样方未刈割处理的芒萁补偿指数无显著性差异($P>0.05$)，部分发生低补偿生长。

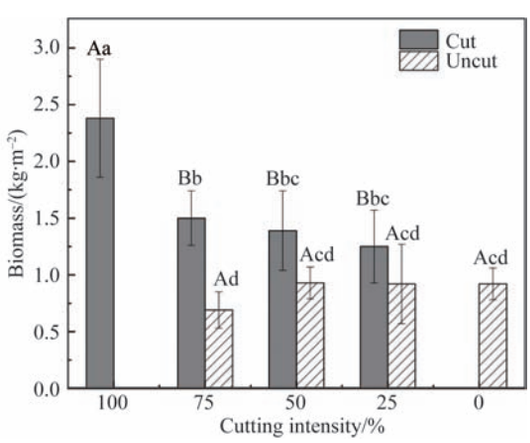

图2　不同处理措施下的芒萁总生物量

Fig.2　Total biomass of *Dicranopteris dichotoma* treated with different treatment measures

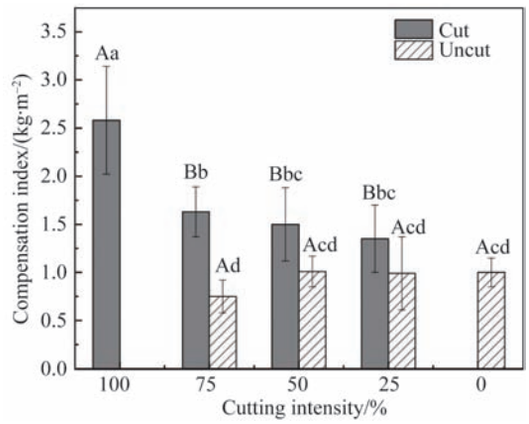

图3　不同处理措施下的芒萁补偿指数

Fig.3　Compensation index of *Dicranopteris dichotoma* treated with different treatment measures

3.2　刈割对芒萁净化稀土的影响

3.2.1　刈割对芒萁叶片稀土元素含量的影响

如图4所示，无刈割处理样方的芒萁叶片稀土元素含量显著小于其他处理方式($P<0.05$)，不同刈割强度处理过的新生芒萁叶片稀土元素含量并无显著差异($P>0.05$)，对照组无刈割处理样方的芒萁叶片稀土元素含量显著小于75%和50%样方内未刈割的芒萁($P<0.05$)。

3.2.2　刈割对芒萁叶片稀土积累量的影响

如图5所示，经过100%刈割处理的新生芒萁叶片稀土元素积累量显著大于其他处理方式($P<0.05$)，无刈割样方显著小于刈割样方($P<0.05$)。随着刈割强度的增大，芒萁新生叶片的稀土元素积

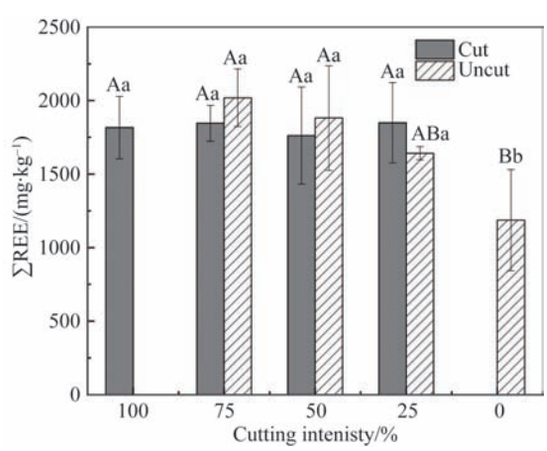

图4　不同处理措施下的芒萁叶片稀土元素总量

Fig.4　The total amount of rare earth elements in the leaves of *Dicranopteris dichotoma* treated with different treatment measures

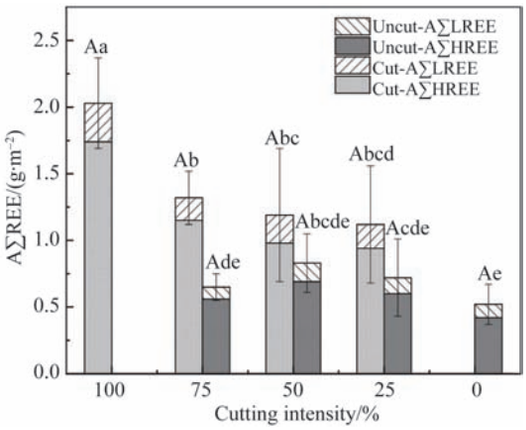

图5 不同处理措施下的芒萁叶片稀土元素积累量

Fig.5 Accumulation of rare earth elements in the leaves of *Dicranopteris dichotoma* treated with different treatment measures

累量增大趋势更明显，样方内无刈割处理的芒萁叶片稀土元素积累量无显著差异($P>0.05$)，A∑REE表示总稀土元素积累量，A∑LREE表示轻稀土元素积累量，A∑HREE表示重稀土元素积累量。

不同处理措施的芒萁叶片稀土积累特征均表现为：轻稀土>重稀土(表1)。100%刈割处理的新生芒萁叶片轻稀土积累量显著大于其他处理方式($P<0.05$)。100%刈割处理的新生芒萁叶片重稀土积累量显著大于其他处理方式($P<0.05$)。刈割与未刈割两种处理方式组内的芒萁叶片重稀土积累量和轻稀土积累量都无显著差异($P>0.05$)。

3.2.3 刈割后芒萁生物量与芒萁叶片稀土的相关性

如图6所示，新生芒萁的生物量与叶片La，Pr，Nd，Sm，Eu含量强度相关($P<0.01$)，与Ce，Dy，Ho，Er，Tm，Yb，Lu，Y含量无显著相关性($P>0.01$)。而La-Gd之间相互具有强度相关性($P<0.01$)，Tb-Y之间也相互具有强度相关性($P<0.01$)。

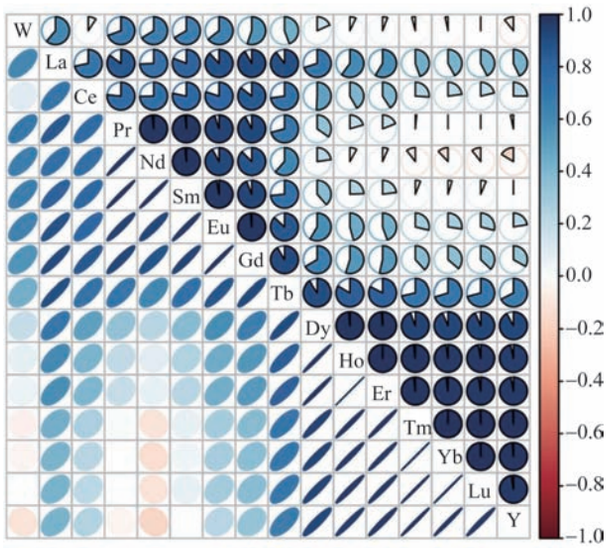

图6 不同刈割强度下芒萁稀土元素与生物量的相关性

Fig.6 Correlations of rare earth elements and biomass of *Dicranopteris dichotoma* treated with different Cutting Intensities

4 讨 论

4.1 刈割后芒萁的超补偿生长机制

刈割一方面会伤害植物组织，抑制植物的生长，另一方面可以去除顶端和衰老组织促进植物的生长，这种促进与抑制间的净效应决定了植物的补偿生长机制[24]。本实验中刈割处理仅半年时间，不同的刈割强度均提高了芒萁的生物量，大于对照组无刈割处理的芒萁，说明刈割可以促进芒萁超补偿生长，这与大多数学者对刈割植物的研究一致[13,25-26]。随着刈割强度的增加补偿指数越高，超补偿生长效应越是明显，本研究的刈割处理为不同面积比例，以面积比例进行刈割的研究鲜见报道，同时本研究的刈割处理为冬季，管东生[27]认为冬季刈割芒萁可以减少对干物质生产和土壤侵蚀的影响，同时采样检测时间间隔较长，为芒萁预留了充

表1 不同处理措施下的芒萁叶片轻稀土与重稀土积累量($g\cdot m^{-2}$)

Table 1 Accumulation of light rare earth elements and heavy rare earth elements in leaves of Dicranopteris dichotoma treated with different treatment measures ($g\cdot m^{-2}$)

Sorts	Treatment	100%	75%	50%	25%	0
A∑LREE	Cut	1.74±0.29Aa	1.15±0.14Ab	0.98±0.45Abc	0.94±0.40Abc	–
	Uncut	–	0.56±0.08Acd	0.69±0.23Abcd	0.60±0.23Acd	0.42±0.13Ad
A∑HREE	Cut	0.29±0.07Aa	0.17±0.07Abcd	0.21±0.06Aab	0.18±0.04Abc	–
	Uncut	–	0.09±0.02Ad	0.14±0.03Abcd	0.12±0.06Acd	0.10±0.02Acd

足的生长时间，更有利于发挥芒萁的补偿生长潜力。

邱洋[20]对芒萁100%齐地刈割1年后发现样方内芒萁的覆盖度可以达到62%以上，使用元胞自动机模拟发现刈割后2年可以恢复到刈割前覆盖的90%左右。芒萁能够如此快速恢复的原因，主要原因之一为芒萁是一种克隆植物，刈割虽然移除了芒萁的地上部分，但是留下的根状茎依然储备养分具有繁殖能力，根系对地上部分的更新繁殖起主导作用[28-29]。样方内保留未刈割的芒萁根状茎与被刈割的芒萁根状茎相连，可以通过克隆内分工整合共享资源，充分利用光能和矿质养分，分摊微小尺度异质生境的基株死亡风险[30-31]，这说明芒萁在生态修复过程中可以利用克隆生长特性良好地应对环境改变。而且，芒萁的生长具有趋光性[22]，随着刈割强度的增大地面预留的空间更多，增加了原先被掩盖于芒萁丛底层的矮小幼孢子体获得光照的机会，为其提供了充足的生长空间。这也说明了为何100%齐地刈割可以最大限度促进芒萁的克隆繁殖更新再生，增强芒萁的生产力，最适宜芒萁的更新生长。

4.2　芒萁净化稀土效应对刈割的响应

在植物修复技术的实际运用中，植物的修复效率主要取决于生物量和生物体内重金属含量[32-35]。本研究的结果发现，样方内刈割后新生的和留下未刈割的芒萁叶片稀土元素总量都显著大于对照无刈割样方，说明刈割打破了该样地芒萁吸收稀土的壁垒作用[36-37]，促进了芒萁吸收稀土。图6可见芒萁生物量与La存在强度相关性。有研究显示稀土元素中的La，Ce参与了芒萁的光合生理作用[16,38-39]，推测刈割后留下的根系会通过吸收稀土与叶绿素结合，改进光合速率增加芒萁的生产力。不同刈割强度处理的芒萁叶片稀土元素无显著差异，说明刈割强度的改变对芒萁的吸收稀土机制没有产生影响，而样方内留下未刈割的芒萁叶片稀土总量也显著大于无刈割样方的芒萁，75%刈割处理和50%刈割处理的样方新生芒萁叶片稀土元素含量略小于未刈割的老叶，这与魏正贵等[16]和王娟等[40]的研究一致。刈割处理后出现这种现象究其原因是刈割改变了残留部分的根系的生理作用。芒萁通过克隆生理整合提高了根系的活力，通过吸收更多的稀土参与生理生态过程尤其是光合作用，促进有机质积累，以保障自身生长发育，抵御外界的干扰胁迫，也说明稀土参与了芒萁的抗逆生理过程[29-30,41-44]。因此，刈割芒萁可以通过诱导其超补偿生长有效地提高芒萁的稀土积累能力，100%刈割可以最大限度地促进芒萁净化稀土。

4.3　刈割后芒萁的稀土积累特征

刈割后新生的芒萁叶片呈现轻稀土积累量大于重稀土的特征，与未刈割的芒萁一致，即刈割并未改变芒萁积累轻稀土为主的特征，这与魏正贵等[37]、张智勇等[17]的研究结果一致。本研究发现刈割后芒萁叶片轻稀土元素积累量大于未刈割的芒萁，而除了Ce以外芒萁叶片轻稀土元素含量与生物量呈现强相关，轻稀土元素之间又各具有强度相关性，这一结果表明除Ce以外的轻稀土元素极有可能在芒萁受到刈割干扰时一同参与了芒萁的生理生态过程，对芒萁的生长恢复具有积极作用。Ce与芒萁生物量无相关性这一结果与洪法水等[45]的研究相反，洪法水认为芒萁叶绿素中Ce含量高是因为Ce容易在芒萁体内运输，且其双层结构有利于光合作用。出现这种现象的原因有可能是因为芒萁对轻稀土的积累受到根系和土壤的双重影响[46]，虽然采样区稀土总量高但Ce相较其他矿区偏低[20]。刈割后的芒萁叶片重稀土含量虽然大于未刈割的芒萁，但只有重稀土元素Gd，Tb含量和芒萁生物量呈中等相关，Ce，Dy，Ho，Er，Tm，Yb，Lu，Y含量和芒萁生物量并无关系，Gd，Tb的含量与各个轻稀土元素含量之间呈强相关，芒萁对Gd、Tb的吸收可能受到轻稀土的影响。有研究证明轻、重稀土结合叶绿素的结构具有差异性，进而影响两者在芒萁体内的生理作用[47-49]，这可能是芒萁积累轻稀土为主的一个原因。综上所述，芒萁更适用于轻稀土污染区的生态修复。

5　结　论

随着刈割强度的增大，芒萁的补偿生长指数越大，克隆繁殖能力增强，芒萁可以通过克隆内整合分摊刈割处理下基株的死亡风险。芒萁可以通过吸收稀土以应对刈割处理带来的干扰，芒萁对稀土的净化效应主要是通过诱导芒萁的补偿生长来促进植物体对稀土的积累，这种净化效应会随着刈割强度的增大而逐渐增强；100%的刈割强度可以最大限度地使芒萁积累稀土而达到净化稀土的目的，最适宜投入实际运用。轻稀土参与了芒萁的光合生理过程，对芒萁超补偿生长起到了积极作用；刈割处

理没有改变芒萁轻稀土>重稀土积累特征，芒萁对重稀土的吸收受到了轻稀土的影响。

参考文献：

[1] Jordens A, Cheng Y P, Waters K E. A review of the beneficiation of rare earth element bearing minerals [J]. Miner. Eng., 2013, 41: 97.

[2] 王登红，赵 芝，于 扬，赵 汀，李建康，代晶晶，刘新星，何晗晗. 离子吸附型稀土资源研究进展、存在问题及今后研究方向 [J]. 岩矿测试，2013，32(5)：796.
Wang D H, Zhao Z, Yu Y, Zhao T, Li J K, Dai J J, Liu X X, He H H. Progress, problems and research orientation of ion-adsorption type rare earth resources [J]. Rock and Mineral Analysis, 2013, 32(5): 796.

[3] 李小飞. 稀土采矿治理地土壤和植被中稀土元素含量及其健康风险评价 [D]. 福州：福建师范大学，2013.
Li X F. Concentrations of Rare Earth Elements and Health Risk Assessment in Soil and Vegetation System-a Case Study of REEs Mining Area of Changting County [D]. Fuzhou: Fujian Normal University, 2013.

[4] Li X F, Chen Z B, Chen Z Q. Distribution and fractionation of rare earth elements in soil-water system and human blood and hair from a mining area in southwest Fujian Province, China [J]. Environ. Earth Sci., 2014, 72(9): 3599.

[5] 罗才贵，罗仙平，周娜娜，张 艳，邓扬悟. 南方废弃稀土矿区生态失衡状况及其成因 [J]. 中国矿业，2014，23(10)：65.
Luo C G, Luo X P, Zhou N N, Zhang Y, Deng Y W. Status and causes of ecological imbalance of abandoned rare-earth mine in South China [J]. China Mining Magazine, 2014, 23(10): 65.

[6] 陈海滨，陈志彪，陈志强，马秀丽. 不同治理年限的离子型稀土矿区土壤生态化学计量特征 [J]. 生态学报，2017，37(1)：258.
Chen H B, Chen Z B, Chen Z Q, Ma X L. Ecological stoichiometry characteristics of ionic rare earth mining area soil in different management years [J]. Acta Ecologica Sinica, 2017, 37(1): 258.

[7] Mahar A, Wang P, Ali A, Awasthi M K, Lahori A H, Wang Q, Li R, Zhang Z Q. Challenges and opportunities in the phytoremediation of heavy metals contaminated soils: a review [J]. Ecotoxicol. Environ. Saf., 2016, 126: 111.

[8] Ali H, Khan E, Sajad M A. Phytoremediation of heavy metals-concepts and applications [J]. Chemosphere, 2013, 91(7): 869.

[9] Chaney R L, Malik M, Li Y M, Brown S L, Brewer E P, Angle J S, Bake A J M. Phytoremediation of soil metals [J]. Environ. Biotechnol., 1997, 8(3): 84.

[10] 韦朝阳，陈同斌. 重金属超富集植物及植物修复技术研究进展 [J]. 生态学报，2001，21(7)：1196.
Wei C Y, Chen T B. Hyperaccumulators and phytoremediation of heavy metal contaminated soil: a review of studies in China and abroad [J]. Acta Ecologica Sinica, 2001, 21(7): 1196.

[11] 朱 珏，张 彬，谭支良，王 敏. 刈割对牧草生物量和品质影响的研究进展 [J]. 草业科学，2009，26(2)：80.
Zhu J, Zhang B, Tan Z L, Wang M. Research progress of clipping effect on quality and biomass of grazing [J]. Pratacultural Science, 2009, 26(2): 80.

[12] Akiyama T, Kawamura K. Grassland degradation in China: Methods of monitoring, management and restoration [J]. Jpn Soc. Grassland Sci., 2007, 53(1): 1.

[13] 郭安琪，周瑞莲，宋 玉，马会雷. 刈割后黑麦草生理保护作用对其补偿性生长的影响 [J]. 生态学报，2018，38(10)：3495.
Guo A Q, Zhou R L, Song Y, Ma H L. Relationship between physiological protection mechanisms and the compensatory growth of *Lolium perenne* L. at different cutting treatment levels [J]. Acta Ecologica Sinica, 2018, 38(10): 3495.

[14] 章家恩，刘文高，陈景青，施耀才，蔡燕飞. 不同刈割强度对牧草地上部和地下部生长性状的影响 [J]. 应用生态学报，2005，16(9)：1740.
Zhang J E, Liu W G, Chen J Q, Shi Y C, Cai Y F. Effects of different cutting intensities on above- and underground growth of *Stylosanthes guianensis* [J]. Chinese Journal of Applied Ecology, 2005, 16(9): 1740.

[15] 王志锋，王多伽，于洪柱，金春花，齐宝林，郑长月，张营超. 刈割时间与留茬高度对羊草草甸草产量和品质的影响 [J]. 草业科学，2016，33(2)：276.
Wang Z F, Wang D J, Yu H Z, Jin C H, Qi B L, Zheng C Y, Zhang Y C. Effects of cutting time and stubble height on hay yield and quality of *Leymus chinensis* meadow [J]. Pratacultural Science, 2016, 33(2): 276.

[16] 魏正贵，张惠娟，李辉信，胡 锋. 稀土元素超积累植物研究进展 [J]. 中国稀土学报，2006，24(1)：1.
Wei Z G, Zhang H J, Li H X, Hu F. Research trends on rare earth element hyperaccumulator [J]. Journal of the Chinese Society of Rare Earths, 2006, 24(1): 1.

[17] 张智勇，王玉琦，孙景信，李福亮. 稀土超量积累植

物铁芒萁中稀土元素的赋存状态［J］. 稀土，2000，21（3）：42.
Zhang Z Y，Wang Y Q，Sun J X，Li F L. Chemical species of rare earth elements in RE hyperaccumulator *Dicranopteris dichotoma*［J］. Chinese Rare Earths，2000，21(3)：42.

［18］邓　恢，林沁文，滕华卿，赵永建，邓元德. 强度水土流失区芒萁生长规律分析［J］. 福建林学院学报，2004，24(3)：262.
Deng H，Lin Q W，Teng H Q，Zhao Y J，Deng Y D. Analysis on the growth regularity of *Dicranopteris dichotoma* in areas of intensive soil erosion［J］. Journal of Fujian College of Forestry，2004，24(3)：262.

［19］Chen Z Q，Chen Z B，Yan X Y，Bai L Y. Stoichiometric mechanisms of *Dicranopteris Dichotoma* growth and resistance to nutrient limitation in the Zhuxi watershed in the red soil hilly region of China［J］. Plant Soil，2016，398(1)：367.

［20］邱　洋. 南方离子型稀土矿区芒萁对稀土元素的净化效应［D］. 福州：福建师范大学，2017.
Qiu Y. Purification Effect of *Dicranopteris dichotoma* to Rare Earth Elements in Rare Earth Elements Mining Area of Changting County，South China［D］. Fuzhou：Fujian Normal University，2017.

［21］张巧玲. 南方稀土矿区马尾松-芒萁群落的稀土分布特征及其稀土净化效应［D］. 福州：福建师范大学，2020.
Zhang Q L. Distribution Characteristics and Purification Effect of REEs of *Pinus massoniana* and *Dicranopteris dichotoma* in Rare Earth Mining Area，Southern China［D］. Fuzhou：Fujian Normal University，2020.

［22］刘迎春，刘琪璟，汪宏清，马泽清，徐雯佳. 芒萁生物量分布特征［J］. 生态学杂志，2008，27(5)：705.
Liu Y C，Liu Q J，Wang H Q，Ma Z Q，Xu W J. Characteristics of biomass allocation of *Dicranopteris dichotoma*［J］. Chinese Journal of Ecology，2008，27(5)：705.

［23］Belsky A J，Carson W P，Jensen C L，Fox G A. Overcompensation by plants：herbivore optimization or red herring?［J］. Evol. Ecol.，1993，7(1)：109.

［24］王丽华，刘　尉，王金牛，干友民，吴　彦. 不同刈割强度下草地群落、层片及物种的补偿性生长［J］. 草业学报，2015，24(6)：35.
Wang L H，Liu W，Wang J N，Gan Y M，Wu Y. The compensatory growth of plant community，synusia and species under different clipping intensity［J］. Acta Prataculturae Sinica，2015，24(6)：35.

［25］方向文，王万鹏，何小琴，王　刚. 扰动环境中不同刈割方式对柠条营养生长补偿的影响［J］. 植物生态学报，2006，30(5)：810.
Fang X W，Wang W P，He X Q，Wang G. A study on vegetative compensatory growth of shrub，*Caragana koeshinskii* under different clipping treatments in disturbance environment［J］. Journal of Plant Ecology，2006，30(5)：810.

［26］张璐璐，周晓松，李英年，袁芙蓉，樊瑞俭，朱志红. 刈割、施肥和浇水对矮嵩草补偿生长的影响［J］. 植物生态学报，2011，35(6)：641.
Zhang L L，Zhou X S，Li Y N，Yuan F R，Fan R J，Zhu Z H. Effects of clipping，fertilizing and watering on compensatory growth of *Kobresia humilis*［J］. Chinese Journal of Plant Ecology，2011，35(6)：641.

［27］管东生. 刈割对香港草地干物质生产的影响[J]. 农村生态环境，1996，12(1)：33.
Guan D S. Effects of clipping on production of grassland dry matter in Hong Kong［J］. Rural Ecoenvironment，1996，12(1)：33.

［28］Benson E J，Hartnett D C，Mann K H. Belowground bud banks and meristem limitation in tallgrass prairie-plant populations［J］. Am. J. Bot.，2004，91(3)：416.

［29］董　鸣. 克隆植物生态学［M］. 北京：科学出版社，2011.
Dong M. Clonal Plant Ecology［M］. Beijing：Science Press，2011.

［30］刘丽婷. 芒萁克隆种群格局形成的生态过程研究［D］. 北京：北京林业大学，2017.
Liu L T. Analysis on Population Pattern of *Dicranopteris pedata* during Spread Process［D］. Beijing：Beijing Forestry University，2017.

［31］董　鸣. 异质性生境中的植物克隆生长：风险分摊［J］. 植物生态学报，1996，20(6)：543.
Dong M. Plant clonal growth in heterogeneous habitats：risk-sbreading［J］. Chinese Journal of Plant Ecology，1996，20(6)：543.

［32］孙宁骁. 刈割对紫花苜蓿(Medicago sativa)镉富集特性及耐性生理影响研究［D］. 北京：北京林业大学，2015.
Sun N X. Physiological Response of Cutting *Medicago sativa* to Cadmium Stress and Accumulation Property［D］. Beijing：Beijing Forestry University，2015.

［33］曹文静. 稻田轮作与植物刈割对土壤中Cd积累的研究［D］. 长沙：湖南农业大学，2017.
Cao W J. Paddy Crop Rotation and Plant Mowing the Study of Cd Accumulation in the Soil［D］. Changsha：Hunan Agricultural University，2017.

［34］李　贺. 不同农艺措施对黑麦草、地肤、遏蓝菜修复Cd污染土壤的影响［D］. 乌鲁木齐：新疆农业大学，2013.

Li H. The Influence of *perennial ryegrass*, *kochia scoparia*, *thlaspi arvense* on Cd Contaminated Soil with Different Agronomic Measures [D]. Urumqi: Xinjiang Agricultural University, 2013.

[35] 李 娜. 修剪对高羊茅镉、铅富集的影响研究 [D]. 北京: 北京林业大学, 2017.
Li N. Effects of Cutting Frequency on Cadmium and Lead Accumulation in Tall Fescue under Cadmium, Lead Stress [D]. Beijing: Beijing Forestry University, 2017.

[36] 张巧玲, 陈志强, 林 强, 陈志彪, 冯柳俊, 邱 洋, 徐 芮. 南方离子型稀土矿区芒萁的稀土提取能力 [J]. 稀土, 2020, 41(4): 73.
Zhang Q L, Chen Z Q, Lin Q, Chen Z B, Feng L J, Qiu Y, Xu R. Rare earth element extraction ability of *Dicranopreris dichotoma* in ionic type rare earth mining area, Southern China [J]. Chinese Rare Earths, 2020, 41(4): 73.

[37] 魏正贵, 宛寿康, 张 巽, 洪法水, 赵贵文, 陶 冶, 汪振立, 谢先求. 感耦等离子体发射光谱法研究土壤-铁芒萁系统中稀土元素的分布、累积和迁移特征 [J]. 应用生态学报, 2001, 12(6): 863.
Wei Z G, Wan S K, Zhang X, Hong F S, Zhao G W, Tao Y, Wang Z L, Xie X Q. ICP-AES studies on characteristics of distribution accumulation and transportation of rare earth elements in soil-*Dicranopteris dichotoma* system [J]. Chinese Journal of Applied Ecology, 2001, 12(6): 863.

[38] 洪法水, 魏正贵, 陶 冶, 宛寿康, 杨跃涛, 曹心德, 赵贵文. 天然植物铁芒萁体内稀土元素的分布及其叶绿素镧的结构表征 [J]. 植物学报, 1999, 34(8): 851.
Hong F S, Wei Z G, Tao Y, Wan S K, Yang Y T, Cao X D, Zhao G W. Distribution of rare earth elements and structure characterization of chlorophyll-lanthanum in a natural plant fern *Dicranopteris dichotoma* [J]. Chinese Bulletin of Botany, 1999, 34(8): 851.

[39] 赵贵文, 洪法水, 魏正贵, 顾月华, 胡天斗, 谢亚宁, 刘 涛, 陶 冶. 天然蕨类植物铁芒萁叶绿素a中轻稀土元素赋存状态的EXAFS研究 [J]. 自然科学进展, 1999, 9(12): 79.
Zhao G W, Hong F S, Wei Z G, Gu Y H, Hu T D, Xie Y N, Liu T, Tao Y. EXAFS study of the fugacity state of light rare earth elements in chlorophyll a in natural fern *Dicranopteris dichotoma* [J]. Progressin Natural Science, 1999, 9(12): 79.

[40] 王 娟, 王正海, 耿 欣, 何凤萍, 祖玉川, 王 磊. 大宝山多金属矿区土壤-植被稀土元素生物地球化学特征 [J]. 地球科学(中国地质大学学报), 2014, 39(6): 733.
Wang J, Wang Z H, Geng X, He F P, Zu Y C, Wang L. REE biogeochemistry of soil-vegetation system in Dabaoshan polymetallic mine [J]. Earth Science (Journal of China University of Geosciences), 2014, 39(6): 733.

[41] 王佳佳, 张明如, 伊力塔, 张汝民, 何云核. 光照和氮素对芒萁克隆繁殖特性及生物量分配的影响 [J]. 浙江农林大学学报, 2021, 38(1): 74.
Wang J J, Zhang M R, Yi L T, Zhang R M, He Y H. Effects of light and nitrogen on clonal reproduction characteristics and biomass allocation of *Dicranopteris dichotoma* [J]. Journal of Zhejiang A&F University, 2021, 38(1): 74.

[42] 何跃君, 薛 立. 稀土元素对植物的生物效应及其作用机理 [J]. 应用生态学报, 2005, 16(10): 1983.
He Y J, Xue L. Biological effects of rare earth elements and their action mechanisms [J]. Chinese Journal of Applied Ecology, 2005, 16(10): 1983.

[43] 郜红建, 常 江, 张自立, 丁士明, 魏俊岭. 稀土在植物抗逆中的生理作用 [J]. 中国稀土学报, 2003, 21(5): 487.
Gao H J, Chang J, Zhang Z L, Ding S M, Wei J L. Physiological effects of rare earth elements on stress resistance in plant [J]. Journal of the Chinese Society of Rare Earths, 2003, 21(5): 487.

[44] Elbasan F, Ozfidan-konakci C, Yildiztugay E, Kucukoduk M. Rare-earth element scandium improves stomatal regulation and enhances salt and drought stress tolerance by up-regulating antioxidant responses of *Oryza Sativa* [J]. Plant Physiol. Biochem., 2020, 152: 157.

[45] 洪法水, 魏正贵, 赵贵文. 稀土在天然植物铁芒萁体内结合形式的光谱学研究 [J]. 高等学校化学学报, 2001, 22(11): 1790.
Hong F S, Wei Z G, Zhao G W. Studies of bound form on rare earths in a natural plant fern *Dicranopteris dichotoma* by spectroscopy [J]. Chemical Journal of Chinese Universities, 2001, 22(11): 1790.

[46] Shan X Q, Wang H, Zhang S Z, Zhou H F, Zheng Y, Yu H, Wen B. Accumulation and uptake of light rare earth elements in a hyperaccumulator *Dicropteris Dichotoma* [J]. Plant Sci., 2003, 165(6): 1343.

[47] Wei Z G, Hong F S, Yin M, Li H X, Hu F, Zhao G W, Wong J W. Structural differences between light and heavy rare earth element binding chlorophylls in naturally grown fern: *Dicranopteris Linearis* [J]. Biol. Trace Elem. Res., 2005, 106(3): 279.

[48] 樊连杰, 邹胜章, 解庆林, 卢 丽, 林永生, 裴建国. 云南鹤庆盆地岩溶地下水稀土元素地球化学特征 [J].

中国稀土学报，2021，39(5)：805.
Fan L J，Zou S Z，Xie Q L，Lu L，Lin Y S，Pei J G. Rare earth element geochemical characteristics of Karst groundwater in Heqing Basin，Yunnan Province［J］. Journal of the Chinese Society of Rare Earths，2021，39(5)：805.
［49］彭琳琳，陈斌锋，邹新勇，邹志强，肖文刚，阙兴华. 离子型稀土矿稀土配分特征及类型划分新方案［J］. 中国稀土学报，2021，39(4)：624.
Peng L L，Chen B F，Zou X Y，Zou Z Q，Xiao W G，Que X H. Rare earth partitioning characteristics and new scheme for classification of ion-adsorption type rare earth ore［J］. Journal of the Chinese Society of Rare Earths，2021，39(4)：624.

Effect of Super-Compensation Growth and Rare-Earth Purification of Rare Earth Elements Hyperaccumulator *Dicranopteris Dichotoma* under Different Cutting Intensity Treatments

Lin Yu，Chen Zhiqiang*，Chen Zhibiao，Shang Yanqiong，Feng Liujun（*College of Geographical Sciences*，*Fujian Normal University*，*Key Laboratory for Subtropical Mountain Ecology*，*Ministry of Science and Technology and Fujian Province*，*Fuzhou 350007*，*China*）

Abstract：To reveal the super compensatory growth of *Dicranopteris dichotoma* and the effect of *Dicranopteris dichotoma* in purifying rare earth elements under different cutting intensity treatments，using Changting，a southern ionic rare earth mining area，as the study area，the biomass and rare earth element contents of new and uncut *Dicranopteris dichotoma* were calculated after six months of *Dicranopteris dichotoma* cutting at five intensities：100%，75%，50%，25% and no cutting. The results show that the biomass of *Dicranopteris dichotoma* of all cut treatments is higher than that of the uncut control and that super compensatory growth occurrs in all treatments. The greater the intensity of cutting is the more pronounced the compensatory effect is，and the biomass of *Dicranopteris dichotoma* is significantly greater in the 100% cutting treatment than that in the other treatments. The above indicates that cutting significantly enhances the clonal reproduction of *Dicranopteris dichotoma* and provides good conditions for rare earth elements accumulation. The total amount of rare earth elements in the new *Dicranopteris dichotoma* leaves is significantly greater in all cut treatments than that in the uncut control，but there is no significant difference between the different cutting intensities. The total amount of rare earth elements in uncut *Dicranopteris dichotoma* leaves left in the sample is significantly greater than that in the uncut control，and the total amount of rare earth elements in uncut *Dicranopteris dichotoma* leaves in the 75% cut and 50% cut samples is slightly greater than the total amount of rare earth elements in new leaves after cutting. These suggest that the residual uncut *Dicranopteris dichotoma* root system respondes to the cutting disturbance by absorbing rare earth elements. The accumulation of both light and heavy rare earth elements in the new leaves of *Dicranopteris dichotoma* increases after the cutting treatment，and the accumulation of rare earth elements under 100% cutting treatment is significantly greater than other cutting intensities，indicating that enhancing the efficiency of *Dicranopteris dichotoma* in purifying rare earth elements depends mainly on inducing compensatory growth in *Dicranopteris dichotoma* to enhance biomass. The accumulation of rare earth elements by *Dicranopteris dichotoma* remained stable after cutting. It is still showing more light rare earth elements than heavy rare earth elements. *Dicranopteris dichotoma* biomass is strongly correlated with light rare earth elements except for Ce，moderately correlated with the heavy rare earth elements Gd and Tb，and not correlated with the remaining rare earth elements. The uptake of Ce by *Dicranopteris dichotoma* is limited by the Ce content of the soil. There are a strong correlation between light rare earth elements and a strong correlation between heavy rare earth elements in *Dicranopteris dichotoma* leaves after cutting，and the light rare earth elements are strongly correlated with Gd and Tb，indicating that the uptake of heavy rare earth elements by *Dicranopteris dichotoma* is influenced by the light rare earth elements.

Keywords：*Dicranopteris dichotoma*；rare earth elements；compensatory growth；cutting；changting